

Guía de Soluciones Detallada: Examen Final de Biología (Pre-U UMSS 2-2024)

Examen: Final 2-2024 (Pre-U) - Facultad de Ciencias y Tecnología, UMSS **Fecha:** Viernes, 10 de enero del 2025 **Materia:** Biología

Análisis de Preguntas

El presente documento ha sido elaborado mediante el uso de sistemas de inteligencia artificial; en consecuencia, su contenido podría presentar imprecisiones. Se exhorta al lector a realizar una verificación exhaustiva de la información suministrada, contrastándola con fuentes académicas fidedignas, a fin de garantizar su veracidad antes de considerarla definitiva.

Pregunta B1

Enunciado: Lípidos que constituyen un componente fundamental de las membranas celulares:

- a) Ceras
- b) Fosfolípidos
- c) Triacilglicéridos
- d) Proteínas
- e) Ninguno

Respuesta Correcta: b) Fosfolípidos

Análisis Detallado:

- **Por qué es la correcta:** Los **fosfolípidos** son moléculas anfipáticas (tienen una "cabeza" hidrófila que ama el agua y "colas" hidrófobas que la repelen). Esta propiedad les permite organizarse espontáneamente en una **bicapa lipídica** en medios acuosos, formando la estructura base fundamental de todas las membranas celulares biológicas.
- **Por qué las otras son incorrectas:**
 - *Ceras:* Son lípidos simples que cumplen funciones de protección, aislamiento e impermeabilización (ej. en hojas o plumas), no estructurales en membranas.
 - *Triacilglicéridos (o triglicéridos):* Son lípidos de reserva energética (grasas y aceites), almacenados en el tejido adiposo, no forman membranas.
 - *Proteínas:* Aunque son componentes fundamentales de la membrana (función de transporte, señalización), **no son lípidos**.

Pregunta B2

Enunciado: Los pigmentos que reflejan los colores rojos, anaranjados o amarillos en las células vegetales se denominan:

- a) Ficocianinas
- b) Clorofilas c y d
- c) Carotenoides
- d) Clorofilas a y b
- e) Ninguno

Respuesta Correcta: c) Carotenoides

Análisis Detallado:

- **Por qué es la correcta:** Los **carotenoides** son pigmentos accesorios fotosintéticos. Absorben luz principalmente en la región azul y verde del espectro visible y reflejan las longitudes de onda correspondientes al **amarillo, naranja y rojo**. Son responsables del color de zanahorias, tomates y hojas en otoño.
- **Por qué las otras son incorrectas:**
 - *Ficocianinas*: Son pigmentos que reflejan el color azul (comunes en cianobacterias).
 - *Clorofilas (a, b, c, d)*: Todas las variantes de clorofila absorben luz azul y roja, pero reflejan principalmente el color **verde**.

Pregunta B3

Enunciado: Durante la glucólisis, la glucosa se convierte en:

- a) Dos moléculas de lactato
- b) Dos moléculas de piruvato
- c) Una molécula de acetil-CoA
- d) Dos moléculas de oxaloacetato
- e) Ninguno

Respuesta Correcta: b) Dos moléculas de piruvato

Análisis Detallado:

- **Por qué es la correcta:** La **glucólisis** es la vía metabólica citoplasmática que rompe una molécula de glucosa (de 6 carbonos) en **dos moléculas de piruvato** (o ácido pirúvico, de 3 carbonos cada una). En el proceso se obtiene una ganancia neta de 2 ATP y 2 NADH.
- **Por qué las otras son incorrectas:**
 - *Lactato*: El piruvato se convierte en lactato solo bajo condiciones anaeróbicas (fermentación láctica), no es el producto directo final de la glucólisis estándar.
 - *Acetil-CoA*: El piruvato se oxida a Acetil-CoA en la matriz mitocondrial (paso de transición), posterior a la glucólisis.
 - *Oxaloacetato*: Es un intermediario del Ciclo de Krebs, no el producto de la glucólisis.

Pregunta B4

Enunciado: Contaminante atmosférico que degrada la capa de ozono del planeta.

- a) Vapores de agua, H_2O
- b) CFC (Clorofluorocarbonados)
- c) Dióxido de azufre, SO_2
- d) Dióxido de carbono, CO_2
- e) Ninguno

Respuesta Correcta: b) CFC (Clorofluorocarbonados)

Análisis Detallado:

- **Por qué es la correcta:** Los **CFCs** son compuestos sintéticos que, al llegar a la estratosfera, son descompuestos por la radiación UV liberando átomos de **cloro**. Un solo átomo de cloro puede destruir miles de moléculas de ozono (O_3) transformándolas en oxígeno (O_2), adelgazando así la capa protectora de la Tierra.
- **Por qué las otras son incorrectas:**
 - *Vapores de agua:* Son componentes naturales y gases de efecto invernadero, pero no destructores primarios de ozono.
 - *Dióxido de azufre (SO_2):* Es el principal causante de la **lluvia ácida**, no del agujero de ozono.
 - *Dióxido de carbono (CO_2):* Es el principal gas de **efecto invernadero** causante del calentamiento global, pero no reacciona químicamente para destruir el ozono de manera significativa como los CFCs.

Pregunta B5

Enunciado: Interacción entre dos o más individuos que utilizan el mismo recurso esencial, cuya disponibilidad es limitada.

- a) Parasitismo
- b) Mutualismo
- c) Comensalismo
- d) Competencia
- e) Ninguna

Respuesta Correcta: d) Competencia

Análisis Detallado:

- **Por qué es la correcta:** La definición ecológica de **competencia** es la interacción negativa que ocurre cuando individuos de la misma especie (intraespecífica) o de especies diferentes (interespecífica) luchan por un recurso limitado (como alimento, agua, luz o territorio). Ambos organismos se ven afectados negativamente en términos de energía o supervivencia.

- **Por qué las otras son incorrectas:**

- *Parasitismo*: Uno se beneficia (parásito) y el otro se perjudica (huésped), no necesariamente por un recurso ambiental limitado, sino por la explotación directa.
- *Mutualismo*: Ambos se benefician (+/+).
- *Comensalismo*: Uno se beneficia y al otro le es indiferente (+/0).